

Кривые дракона

Н. ВАСИЛЬЕВ, В. ГУТЕНМАХЕР

Что такое кривая и ломаная дракона

Возьмите длинную полоску бумаги, сложите ее пополам и еще раз пополам. Сложенную полоску положите ребром на стол и разверните так, чтобы угол при каждом сгибе был равен 90° (рис. 1). Если смотреть сверху, то видна ломаная линия, изображенная на рисунках 2, а или б.

При трех складываниях полоски пополам уже получаются существенно различные ломаные (рис. 2, в или г) в зависимости от того, как складывается полоска. Если полоску складывать четыре раза и больше, а затем разворачивать ее сгибы до прямых углов, можно получить много различных ломаных. На рисунке 3 показана одна из ломаных, получающихся при пяти складываниях пополам.

Практически вам не удастся сложить полоску бумаги больше семи раз – ведь уже при восьмом складывании получилось бы $2^8 = 256$ слоев! Однако мы скоро научимся рисовать довольно длинные такие ломаные, обходясь без полоски. На рисунке 4 изображена одна из ломаных, которая получилась бы, если бы мы складывали полоску 12 раз. Она состоит из $2^{12} = 4096$ звеньев.

Легко убедиться в том, что если складывать полоску более трех раз, то после разворачивания некоторые ее углы обязательно будут «касаться» друг друга (рис. 2, г и

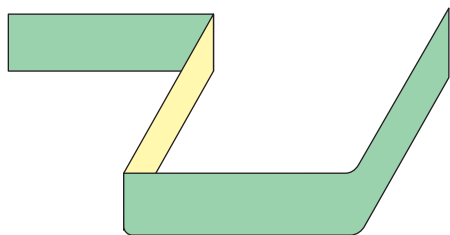
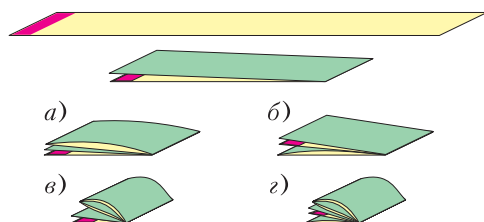


Рис. 1

рис. 3). Из-за многочисленных таких касаний на длинных ломаных местами получается сетка. Чтобы разобраться, как идет ломаная, можно закруглить у нее углы (так, как показано на рисунке 3 цветной линией). Если проделать это для ломаной, изображенной на рисунке 4, то получится замысловатая линия. Этот рисунок и подсказал американскому физика Джону Хейвею (Heighway) название «кривые дракона». Тот, кто когда-нибудь видел дракона, мог бы подтвердить, что он выглядит именно так.

Как рисовать длинные ломаные дракона?

Мы будем называть любую ломаную, полученную из бумажки, сложенной по-



Соответственно:

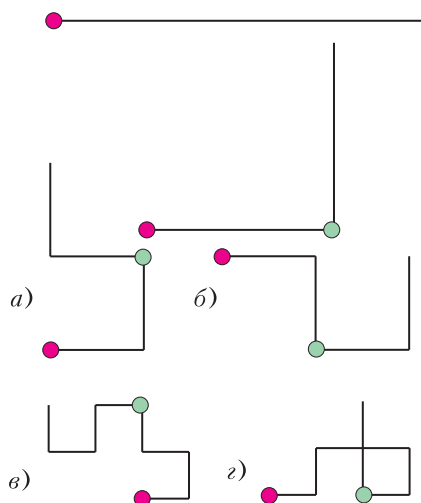


Рис. 2

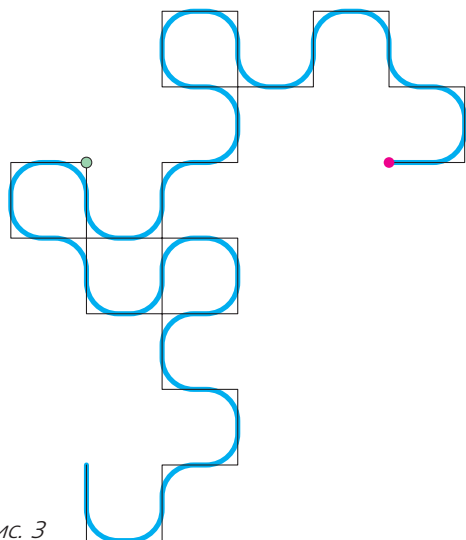


Рис. 3

полам n раз, разворачиванием сгибов до 90° , ломаной дракона ранга n . Выясним, как устроены ломаные дракона и как их рисовать для достаточно больших n .

Первый способ. Ломаная дракона ранга n состоит из 2^n звеньев и соответственно имеет $2^n - 1$ вершин (не считая концов). Таким образом, у нее есть средняя вершина (при $n > 0$), поскольку число вершин нечетно. На рисунках 2 и 3 у каждой ломаной средняя вершина отмечена зеленым кружочком. Можно подметить, что каждая из этих ломаных состоит из двух одинаковых кусков, получающихся друг из друга поворотом на 90° . Оказывается, это общая закономерность.

Теорема 1. Если продолжить любую ломаную дракона ранга n с концом в точке O точно такой же ломаной, полу-

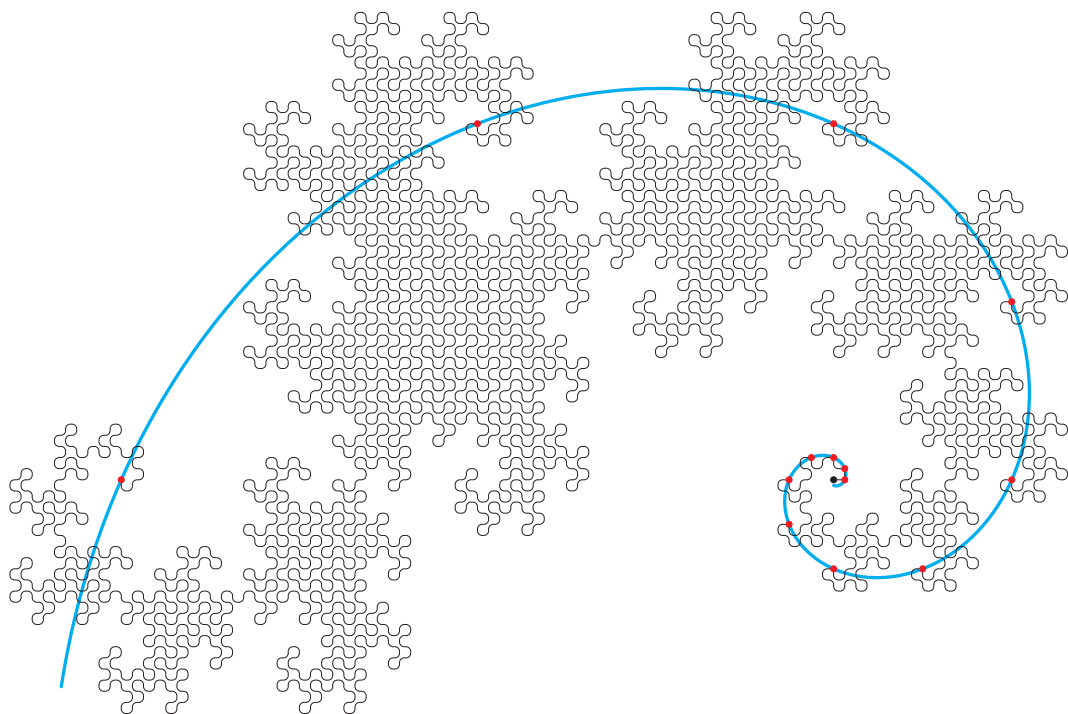


Рис. 4. Такая ломаная («Главная ломаная дракона») получается, если, начиная с отрезка, каждый раз поворачивать предыдущую ломаную в одну и ту же сторону. На рисунке 3 изображено начало этой ломаной (32 звена), на этом рисунке — 4096 звеньев. Если ломаную продолжать таким же образом дальше, то она будет медленно обходить вокруг своего начала, делая один полный оборот за 8 «удвоений». Красные точки лежат на логарифмической спирали. Для тех, кто знаком с полярной системой координат, мы можем написать ее уравнение: $\varphi = \log_a r$, где r , φ — полярные координаты, $a = 2^{2/\pi}$

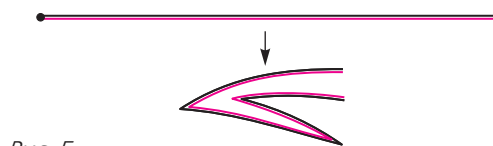


Рис. 5

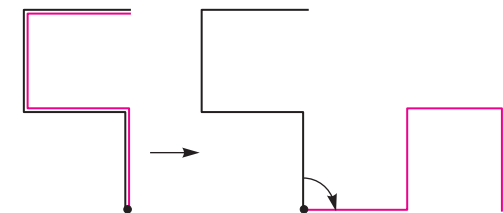


Рис. 6

ченной из данной поворотом на 90° вокруг точки O , то получится ломаная дракона ранга $n + 1$, и обратно, любая ломаная дракона ранга $n + 1$ получается из некоторой ломаной ранга n этим способом.

В самом деле, допустим, мы хотим сложить полоску $n + 1$ раз пополам. Сложим ее сначала один раз пополам. Тогда две ее половинки совпадут и при дальнейших складываниях будут сгибаться пополам совершенно одинаково (рис.5). Теперь развернем на 90° последние n сгибов полоски. Получим две совпадающие ломаные дракона ранга n ; остается развести их на 90° – и мы получим ломаную дракона ранга $n + 1$ (рис.6). Подумайте, как из этих соображений вывести оба утверждения теоремы 1.

Пользуясь теоремой 1, легко рисовать длинные ломаные дракона.

Поскольку любая ломаная дракона идет по линиям квадратной сетки, ее удобно рисовать на клетчатой бумаге.

Возьмем любую короткую ломаную дракона (например, просто отрезок). Условимся, что одна из ее крайних точек – начало, а другая – конец. Продолжим ее такой же ломаной, повернутой относительно ее конца на 90° по (или против) часовой стрелке. Полученную новую ломаную таким же способом продолжаем от конца; так проделываем столько раз, сколько захочется и сколько сможем. Это автоматически и быстро можно делать, если под рукой есть калька или, еще лучше, слегка прозрачная клетчатая бумага. (Подумайте, как!)

Очевидно, точно так же мы можем сразу рисовать и кривые дракона: нужно только каждый раз закруглять средний сгиб.

Замечательное свойство всех кривых дракона заключается в том, что *они сами себя не пересекают*, или, что то же самое, *ломаные дракона никогда не проходят по одному и тому же отрезку дважды*. Таким образом, хотя ломаная дракона может дважды проходить через одну и ту же точку (вершину сетки), но более двух раз она в одну и ту же точку не попадает.

Из теоремы 1 сразу не видно, как доказать, что ломаные дракона не проходят дважды по одному и тому же отрезку, – наоборот, чем более длинные и запутанные ломаные или кривые рисуешь, тем более удивительно, как удачно их «выступы» и «впадины» подходят друг к другу (см. кривую дракона «Паровоз» на рисунке 15).

Однако нетрудно это доказать (см. задачу 9), используя другую теорему об «удвоении» ломаных дракона, которая, кстати, дает еще один способ рисовать длинные ломаные.

Второй способ. На рисунке 7 вершины черных ломаных дракона соединены красными отрезками через одну. Мы видим, что красные отрезки снова составляют ломаные дракона. Оказывается, это тоже общая закономерность.

Чтобы точно ее сформулировать, заметим еще, что каждый красный отрезок является гипотенузой равнобедренного прямоугольного треугольника, катеты которого – звенья исходной ломаной (на рисунке треугольники слегка закрашены), причем каждые два соседних таких треугольника получают друг из друга поворотом на 90° вокруг их общей вершины; другими словами, если идти вдоль крас-

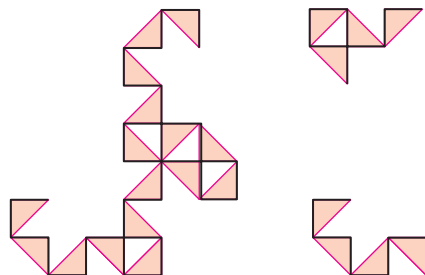


Рис. 7

ной ломаной дракона, то эти треугольники будут встречаться поочередно то справа, то слева.

Теорема 2. *Если на каждом звене ломаной дракона ранга n , как на гипотенузе, построить прямоугольный равнобедренный треугольник, причем так, чтобы для двух соседних звеньев эти треугольники получались один из другого поворотом на 90° относительно общей вершины, то катеты построенных треугольников составляют ломаную дракона ранга $n + 1$. И наоборот, каждую ломаную ранга $n + 1$ можно получить этим способом из некоторой ломаной ранга n .*

В самом деле, проследим за последним складыванием полоски пополам. Для удобства мы будем ссылаться на условный рисунок 8. Мы хотим сложить полоску пополам $n + 1$ раз. Сложим ее сначала n раз и посмотрим на нее в профиль (красная линия). Затем сложим ее еще раз пополам и развернем этот последний сгиб на 90° (черная линия). Теперь бумажка идет от сгибов A к сгибам B и обратно не по гипотенузе, а по катетам равнобедренного прямоугольного треугольника ABC . Развернем теперь все остальные сгибы до 90° (на рисунке 9 показано, как разворачивается отдельный сгиб). Тогда катеты прямоугольных треугольников образуют ломаную дракона ранга $n + 1$, а гипотенузы – ранга n .

Пользуясь этими соображениями, легко доказать оба утверждения теоремы 2. Вы можете попробовать дать другое доказательство: вывести теорему 2 из теоремы 1.

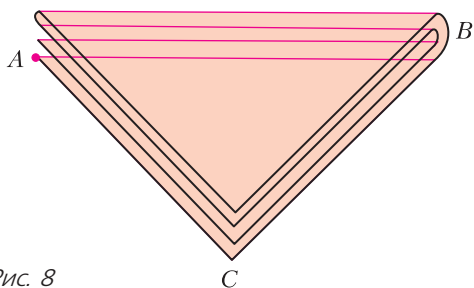


Рис. 8

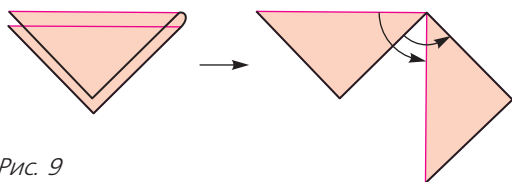


Рис. 9

С помощью теоремы 2 из каждой ломаной дракона ранга n можно получить две разные ломаные ранга $n + 1$: все зависит от того, по какую сторону от первого звена достроить треугольник.

Обратите внимание на то, что когда мы переходим от ломаной ранга n к ломаной ранга $n + 1$ по теореме 1, то ломаная получается вдвое длиннее, а длина каждого звена не меняется; если же мы пользуемся для «удвоения» теоремой 2, то длина ломаной увеличивается в $\sqrt{2}$ раз, а длина звена уменьшается в $\sqrt{2}$ раз.

Потренируйтесь теперь в рисовании ломаных дракона с помощью теоремы 2.

Слова

Свойство, о котором идет речь в теореме 2, можно объяснить совсем просто, если посмотреть на ломаные дракона (или, если угодно, на способы складывания бумажки) несколько с иной точки зрения.

Пусть по ломаной дракона ползет черепаха (рис.10). Каждый раз, когда она доползает до вершины, ей приходится поворачивать на 90° налево или направо. С точки зрения черепахи, ее путь будет определяться последовательностью поворотов. Например, для ломаной на рисунке 2,а (начало в красной точке) эта последовательность будет выглядеть так: налево, налево, направо.

Будем поворот направо обозначать буквой R (right), поворот налево – буквой L (left). Тогда вся ломаная запишется таким «словом»:

LLR

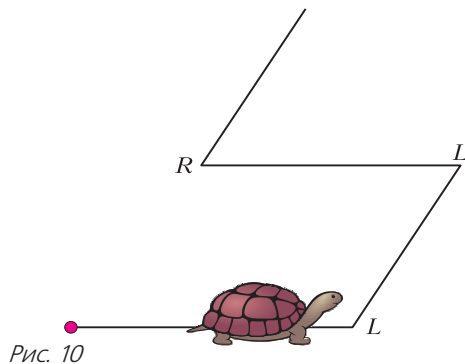


Рис. 10

(«словом» во многих разделах математики и логики называют просто любую последовательность букв). Точно так же можно записать словом из букв L и R любую ломаную дракона.

Чтобы получить из ломаной a ломаную b (см. рис.2), нужно бумажку сложить еще один раз «налево» (см. рис.2,б и 11). При этом между каждыми двумя вершинами ломаной a возникнет еще по одному повороту, причем на рисунке 11 хорошо видно, что эти новые повороты будут чередоваться; таким образом, получим

$$\begin{array}{c} L L R \\ L R L R \end{array} \rightarrow LLRLRR,$$

т. е. слово, являющееся записью ломаной b . При еще одном сгибе налево мы получили бы ломаную, характеризуемую словом

$$\begin{array}{c} L L R L L R R \\ L R L R L R L R \end{array} \rightarrow LLRLRRLLRLRR.$$

Начертите эту ломаную. Это – Главная ломаная дракона ранга 4. Если хотите, закруглите у нее углы, как это предложил Хейвей.

Если вы проделаете над последним полученным словом ту же операцию еще раз (снова начав последовательность чередующихся букв с L), то получите слово из 31 буквы – запись Главной ломаной дракона ранга 5, изображенной на рисунке 3.

Разумеется, последовательность чередующихся букв можно начинать не с L , а с R – при этом получатся другие ломаные.

Легко видеть, что наш способ изготовления слова для ломаной ранга $n+1$ из слова для ломаной ранга n в точности соответствует геометрическому способу удвоения, о котором идет речь в теореме 2 (новым буквам соответствуют достраиваемые треугольники). Вообще всю «теорию» ломаных дракона можно было бы

строить не геометрически – с помощью поворотов, достраивания треугольников и т.п., а «алгебраически» – с помощью операций над словами из двух букв L и R , «записями» ломаных дракона.¹

Читатель сможет частично проделать этот путь и познакомиться с целым рядом интересных закономерностей, которыми обладают слова – записи кривых дракона, решая нижеследующие задачи.

Упражнения

1. Какой длины надо взять полоску, чтобы, сложив ее пополам 30 раз, получить расстояние между соседними сгибами равным 1 см? Больше или меньше расстояния от Земли до Луны?

2. Как изменится ломаная дракона, если полоску бумаги положить на стол другим ребром? Как изменится при этом слово, записывающее ломаную?

3. а) Сколько существует различных (не подобных друг другу) ломаных дракона ранга 4? Нарисуйте их все. Напишите соответствующие им слова из букв L и R .

б) Сколько существует различных ломаных ранга n ?

4. Допустим, что черепаха проползла по ломаной дракона и прочла слово из букв L и R . Какое слово она прочтет, если проползет по этой ломаной в обратном направлении?

5. Пусть s – некоторое слово из букв L и R . Обозначим через $\bar{s}$ слово, которое получится из s , если переставить в нем буквы в обратном порядке и потом поменять L на R и R на L . (Например, если $s = LLR$, то $\bar{s} = LRR$.)

Пусть s и t – некоторые слова из букв L и R . Будем обозначать через st слово, получающееся, если слова s и t написать рядом.

Докажите, что:

а) Для любых слов s и t

$$\overline{st} = \bar{t}\bar{s}.$$

б) Если s_{n+1} – слово, соответствующее ломаной дракона ранга $n+1$, то

$$s_{n+1} = s_n \bar{x} \bar{s}_n,$$

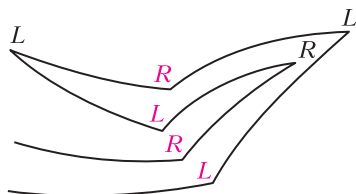
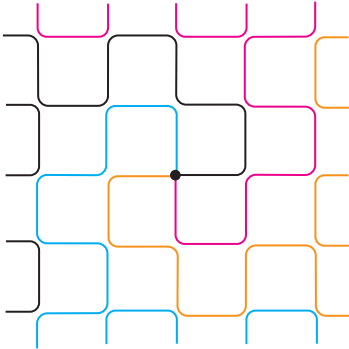


Рис. 11

¹ Именно такой способ изложения избрали математики Кнут и Дэвис, по рукописи которых «Number representations and dragon curves» (Ch.Davis, D.E.Knuth) авторы статьи впервые познакомились с кривыми дракона. Из этой рукописи заимствован и ряд рисунков длинных кривых дракона.

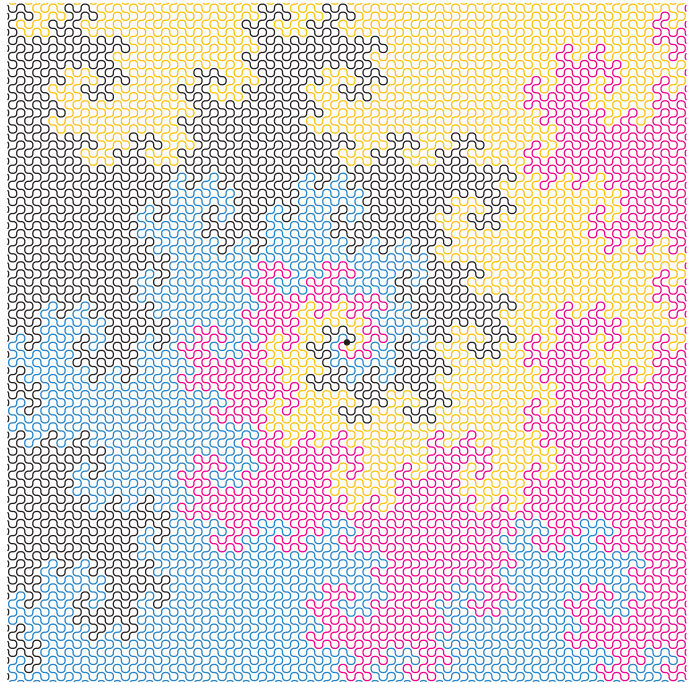
Задача. Докажите, что если выпустить из одной точки четыре Главные ломаные дракона ранга ∞ , то по каждому отрезку сетки пройдет ровно одно звено одной из этих ломаных (рис.12). (Это – трудная теорема; ее впервые доказал Д.Э.Кнут.)

Еще несколько красивых кривых дракона изображены на рисунках 13–15.

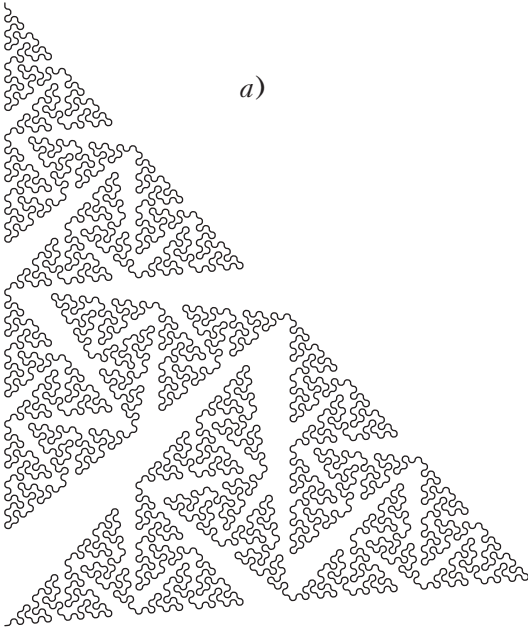


а)

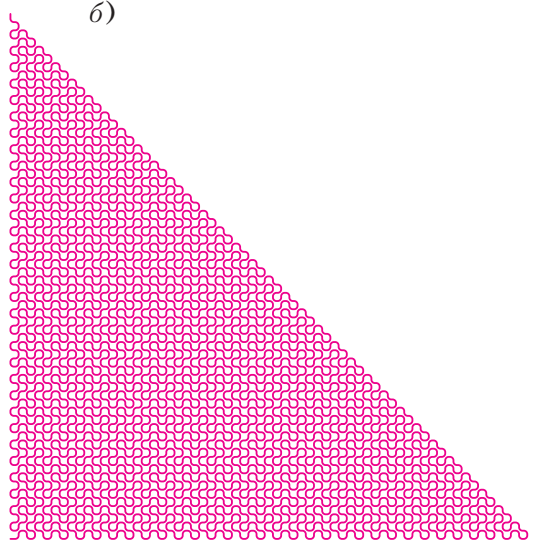
Рис. 12



б)



а)



б)

Рис. 13. Эта кривая получается, если, начиная с отрезка, повторять процесс «удвоения» 12 раз, причем чередовать повороты по и против часовой стрелки. Чтобы лучше показать, как идет эта кривая, мы поворачиваем каждый раз не на 90° , а на 95° (черная линия); если уменьшить углы до 90° , то получится кривая дракона, которая изображена на рисунке цветной линией; она заполняет равномерным узором равнобедренный прямоугольный треугольник